

AYED 2022

PROBLEMARIO 2 – VECTORES Y MATRICES

IMPORTANTE!!!.

Previo al desarrollo de CADA algoritmo, deben presentarse los pasos previos considerados por el pensamiento computacional para la resolución de problemas (refinamientos sucesivos).

PARCIAL 1 – 2020

En la ciudad de Córdoba, se encuentra el estacionamiento de vehículos “TE CUIDAMOS EL AUTITO”.

El mismo dispone de 3 pisos:

- Planta baja, con capacidad para 50 automóviles.
- Primer piso, con capacidad para 40 automóviles.
- Segundo piso, con capacidad para 30 automóviles.

El costo del estacionamiento es de 100\$ por hora.

El horario de funcionamiento es de 7 a 19 hs de lunes a viernes.

El municipio exige que se registre la cantidad de pasajeros que ingresan en cada vehículo, para llevar un control relacionado con el Cobid-19.

La operatoria del ingreso y egreso de vehículos se desarrolla de la siguiente manera:

- Cada vez que un vehículo ingresa, el conductor puede visualizar un cartel en el que indica la cantidad de espacios libres en cada piso, pudiendo elegir cualquiera que disponga de espacio libre, informando al operador del sistema en cual piso dejará el vehículo. .
- Cuando el vehículo sale del estacionamiento, el conductor le informa al operador del sistema, de que piso proviene. En ese momento, abonará el costo según la cantidad de horas transcurridas desde su ingreso hasta su egreso.

El dueño de dicho estacionamiento, necesita un programa que cubra los siguientes requerimientos:

- Ante cada ingreso o egreso, el cartel debe mostrar la información actualizada. Esto es, mostrar la cantidad de espacios libres en cada piso. En caso de que algún piso se encuentre lleno, se deberá mostrar un mensaje al lado del número del piso que indique “SIN LUGAR”.
- Al final de la jornada, deberá indicar : La cantidad de autos que ingresaron al estacionamiento (durante toda la jornada).
La cantidad de pasajeros que ingresaron al estacionamiento (durante toda la jornada)
La cantidad de vehículos que ingresaron en cada piso (durante toda la jornada).

Ejemplo:

Al iniciar la jornada, el cartel indicará los siguiente:

Planta Baja	50
Primer Piso	40
Segundo Piso	30

Suponiendo que en el transcurso de la jornada, la Planta Baja está llena y los pisos restantes tienen lugar, el cartel debería indicar los siguiente:

Planta Baja	SIN LUGAR
Primer Piso	21
Segundo Piso	10

--

Problema 0

ANALIZAR LOS PROBLEMAS CON SOLUCIONES PROPUESTAS Y REALIZAR LOS PROBLEMAS PROPUESTOS DE:

- *PROBLEMARIO DE ALGORITMOS RESUELTOS CON DIAGRAMAS DE FLUJO Y PSEUDOCODIGO*
- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION . LIBRO DE PROBLEMAS

Problema 2

mo que determine el primero y el segundo elementos más grandes del vector. Supóngase que todos los elementos son diferentes.

2. Dado un vector A de n números reales, obténgase la diferencia más grande entre dos elementos consecutivos de este vector.
3. Repítase el ejercicio número 2 y determínese la menor diferencia entre dos elementos consecutivos.
4. Formúlese un algoritmo para obtener los siguientes valores estadísticos para un vector X compuesto de n elementos:

$$\text{Desviación media} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \quad \text{donde } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Raíz del valor cuadrático medio} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\text{Medio armónico} = n / \sum_{i=1}^n (1/x_i)$$

$$\text{Intervalo (R)} = \text{máximo } \{x_1, x_2, \dots, x_n\} - \text{mínimo } \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$\text{Medio geométrico (GM)} = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

5. Diséñese un algoritmo que lea un vector desordenado A , compuesto de n enteros e imprímase este vector en la misma secuencia, pero ignorando los valores duplicados que se encuentren en él. También se necesita saber el número de elementos que permanecen (m); por ejemplo, dado el siguiente vector

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
15	31	23	15	75	23	41	15	31	85

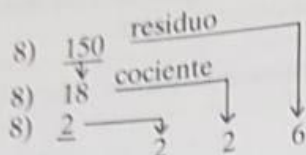
compuesto de 10 enteros, el vector comprimido que resulta estará dado por

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
15	31	23	75	41	85				

con $m = 6$.

6. Formúlese un algoritmo para convertir enteros decimales (en base 10) a sus representaciones octales (en base 8), por medio de sucesivas divisiones. La variable **NUMBER** señala el entero que se va a transformar y **BASE** la base a la cual se va a convertir (8 en este caso). Por

ejemplo, para calcular la representación octal de 150, se divide sucesivamente por 8 y los residuos que van quedando se almacenan ordenadamente.



$$226_8 = 2 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 150_{10}$$

7. Dado un polinomio $p(x)$ de la forma

$$p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales que indican los coeficientes del polinomio, constrúyase un algoritmo que lea n , seguido de estos coeficientes y una secuencia de valores de x . Para cada uno de estos valores de x , debe calcularse el valor de $p(x)$.

8. (El problema de la «distancia entre caracteres».) Examínese una fila de entrada de n caracteres (compuesta sólo por letras del alfabeto) y fórmese una fila resultante de valores numéricos, uno por cada carácter de entrada. Cada posición de la fila resultante será ocupada por un número que representa la cantidad de caracteres que lo separan al carácter allí situado del más próximo carácter idéntico situado hacia su izquierda en la fila de entrada. No se anotarán distancias superiores a 9. Cualquier carácter que no tenga hacia su izquierda otro similar a una distancia menor o igual a nueve, se le asignará un cero en la fila. Por ejemplo, a partir de la fila AABCD BEFF EABGBWB dará el resultado 0100030013960202. Formúlese un algoritmo para resolver este problema suponiendo, para propósitos de la entrada, sin embargo, que cada carácter está comprendido entre comillas. Por ejemplo, la fila de entrada del ejemplo precedente debería tener la siguiente forma:

16 ← número de caracteres

'A' 'A' 'B' 'C' 'D' 'B' 'E' 'F' 'F' 'E' 'A' 'B' 'G' 'B' 'W' 'B'

9. Cuando las paredes de los socavones de una mina cercana de potasa se colaron, algunas muestras del concreto utilizado fueron tomadas y probadas para determinar su resistencia máxima. La información correspondiente a la profundidad del pozo contra la resistencia del concreto se perforó en tarjetas de la siguiente manera:

La primera tarjeta contiene la profundidad inicial del pozo y el número total de pruebas realizadas para incrementos consecutivos de un pie hacia abajo del pozo.

Problema 3

Una empresa de bienes raíces tiene 25 vendedores. Cada operación que hace un vendedor se registra en una ficha. Esta ficha contiene lo siguiente:

NUMERO DE VENDEDOR

MONTO DE LA VENTA

DIA EN QUE SE REALIZO LA VENTA

MES EN QUE SE REALIZO LA VENTA

El número de operaciones que se realiza no se conoce.

La cantidad de ventas puede variar entre un vendedor y otro.

Las fichas no se encuentran ordenadas por vendedor o por mes..

Desarrollar un programa que permita obtener el monto total de ventas por cada vendedor dentro de un mes dado.

Problema 4

Diseñar un algoritmo que permita invertir el contenido de un vector de la forma que indica el ejemplo:

21 125 45 90 34 11 17 69

69 17 11 34 90 45 12 24

NO SE PUEDE USAR VECTORES AUXILIARES

3-Dada una secuencia de números enteros, determinar la cantidad de veces que aparece cada número y el valor medio de dichos números sin contar las repitencias de cada número:

Ejemplo:

2 8 21 2 14 8 13 2

2 3 veces

8 2 veces

21 1 vez

14 1 vez

13 1 vez

Problema 5

Del Club Social de una localidad vecina, cumple 25 años desde su fundación.

Para festejar dicho evento, van a entregar una medalla conmemorativa a aquellos socios que tengan la mayor cantidad de años en el club.

Para determinar quienes serán los beneficiados, cuentan con un padrón de asociados que contiene la siguiente información:

Nro de Socio

Nombre y Apellido

Domicilio

Año de ingreso como socio

Importe cuota

Se pide desarrollar un algoritmo que muestre el Nro de Socio, Nombre y Apellido y Domicilio de aquellos socios que poseen la mayor cantidad de años como asociados al club.

Por ejemplo:

17	Luis Bravo	Moreno 23	1996	100
25	Jorge Bravo	Moreno 23	1998	120

15 Pedro Espinoza Jujuy 158 1995 100
 8 Héctor Paz Derqui 33 1995 150
 28 Juan Sosa Maipú 10 1999 120
 29 Luis Tello Cayastá 45 1999 100

Beneficiados con la medalla:

15 Pedro Espinoza Jujuy 158 1995
 8 Héctor Paz Derqui 33 1995

1	2	3	4	5
17	Luis Bravo	Moreno 23	1996	100
25	Jorge Bravo	Moreno 23	1998	120
15	Pedro Espinoza	Jujuy 158	1995	100
8	Hector Paz	Derqui 33	1995	150
28	Juan Sosa	Maipú 10	1999	120
29	Luis Tello	Cayastá 45	1999	100

Problema 6

Den la estación experimental del INTA, poseen los registros mensuales de lluvia caída en la región, obtenidas a través del pluviómetro que poseen en el predio.

De acuerdo con los registros, en dicha zona, nunca la lluvia mensual superó los 80 mm

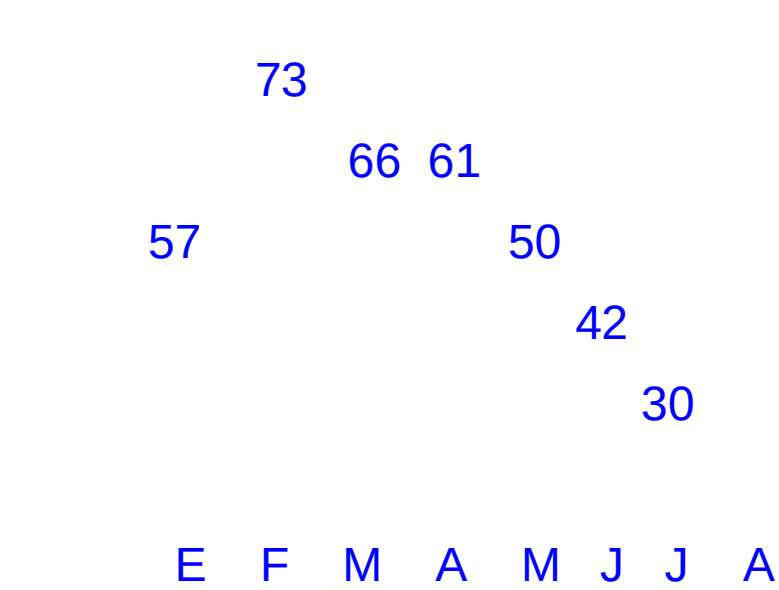
Necesitan un programa que les muestre una gráfica aproximada que vincule la cantidad caída de lluvia en función de los meses.

El rango de discriminación de la lluvia caída va de 10 en 10.

Por ejemplo:

Enero	57 mm
Febrero	73 mm
Marzo	66 mm
Abril	61 mm
Mayo	50 mm
Junio	42 mm
Julio	30 mm
Agosto	10 mm

Mm



Problema 7

Crear una matriz de 5×7 , donde 5 representan la semana de un mes y 7 los días de la semana

La estructura registrara la temperatura diaria de una cabina de pago, estos oscilan entre los 7 y 38 grados.

Deberá llenar la matriz de forma aleatoria para el mes de mayo donde el primer dia inicia en lunes y el ultimo (31) se ubica en el miercoles.

Se nos pide hacer lo siguiente:

- Obtener la temperatura mas alta y baja de la semana y que dia se produjo (lunes, martes, etc etc).
- Promedio temperatura de la semana.
- Temperatura mas alta del mes y su dia.

Problema 8

El municipio contrató un especialista en Medio Ambiente para analizar el nivel de polución en el centro de la ciudad.

Para determinar dichos niveles, el especialista coloca un sensor que indica la el nivel de contaminación en Partes Por Millón (ppm).

El sensor registra el nivel cada hora, durante 7 días

.

Se nos pide un programa que muestre:

- El mayor valor (valor pico) de contaminación producido a lo largo del período analizado.

- Indicar el día y hora en que se produjo el valor pico.
- Indicar el día y hora en que se produjo el menor valor .
- Indicar el promedio diario del nivel de contaminación.
- Indicar el promedio semanal del nivel de contaminación.
- Indicar cuál es el día de la semana de mayor nivel de contaminación.

Problema 9

Idem al anterior, pero ahora se registra la temperatura al mismo tiempo que el nivel de concentración.

Mostrar :

- Cuál es la temperatura en el momento de producirse el valor pico de contaminación.
- En la menor temperatura registrada, que niveles de concentración le corresponde.
-

Problema 10

Deben desarrollar un programa que permita disponer del juego 3 EN LINEA LINEA en la computadora.

Las reglas del juego en versión papel son:

- Se dibuja el tablero en un papel. Se reparten 3 fichas a cada jugador.
 - Al Inicio el jugador escoge una intersección vacía del tablero y coloca una ficha.
 - Si todas las fichas están puestas en el tablero, el jugador debe mover una de sus fichas.
 - Las fichas se mueven a un espacio libre adyacente en la misma línea de la ficha. (Una ficha no puede saltar sobre otra). La ficha del centro del tablero puede moverse a cualquier espacio disponible.
 - Al colocar o mover la ficha en el tablero termina su turno.
 - Gana el jugador que logre poner sus 3 fichas en una misma línea (vertical, horizontal o diagonal)
- Nota: las fichas se ubicarán solicitando la posición correspondiente al jugador.

Problema 11

Dada una matriz de fechas, desarrollar un algoritmo que verifique si una fecha entrada por teclado existe en la matriz.

Si no existe debe mostrar la más próxima indicando la diferencia en días.

12	11	1998
18	05	1998
04	03	1968
.....		
19	02	1991
03	08	1965

Problema 12

Desarrollar un algoritmo que intercambie el contenido de 2 matrices de iguales dimensiones que se ingresan por teclado.

Problema 13

Se tiene la lista de puntos del plano, tomando a los ejes cartesianos ortogonales como sistema de referencia. Son N puntos que determinan N/2 segmentos. Tanto la cantidad N de puntos como las coordenadas de los puntos, son ingresadas por el usuario.

Desarrollar un algoritmo que permita:

- Calcular y almacenar en un vector la longitud de cada segmento.
- Mostrar la suma total de las longitudes de los segmentos.
- Informar la cantidad de segmentos cuya longitud supere un valor ingresado por el usuario.

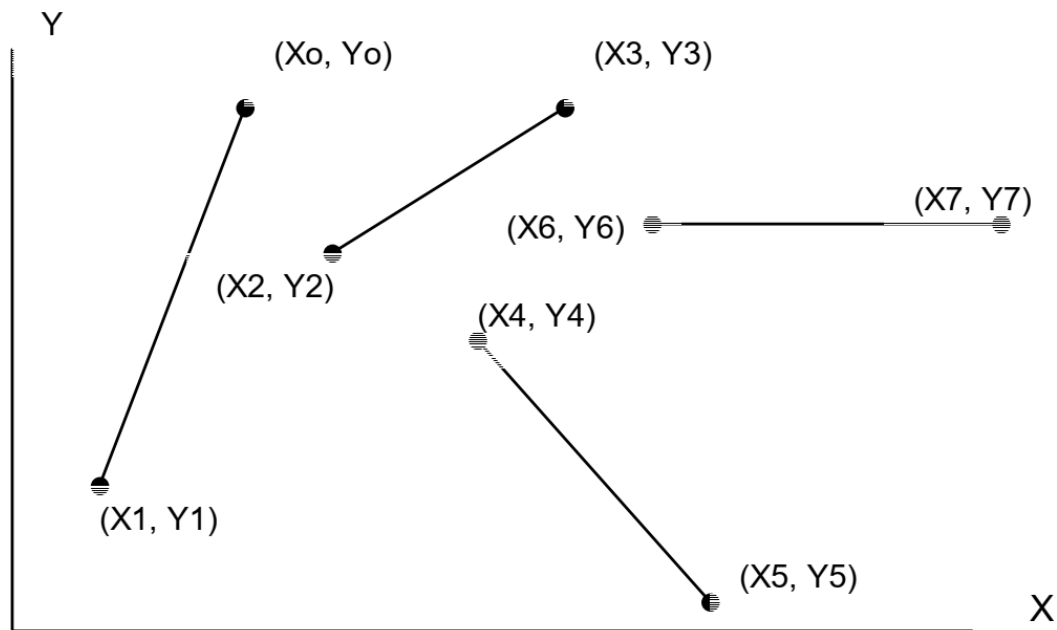
- Informar cuantos segmentos están por encima de una determinada coordenada Y ingresada por el usuario.

Cálculo de la distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x1 - x0)^2 + (y1 - y0)^2}$$

A manera de ejemplo: **Con N = 8**

Punto Inicial		Punto Final		
	X	Y	X	Y
fila 1	X0	Y0	X1	Y1
..	X2	Y2	X3	Y3
..	X4	Y4	X5	Y5
fila N / 2	X6	Y6	X7	Y7



Problema 14

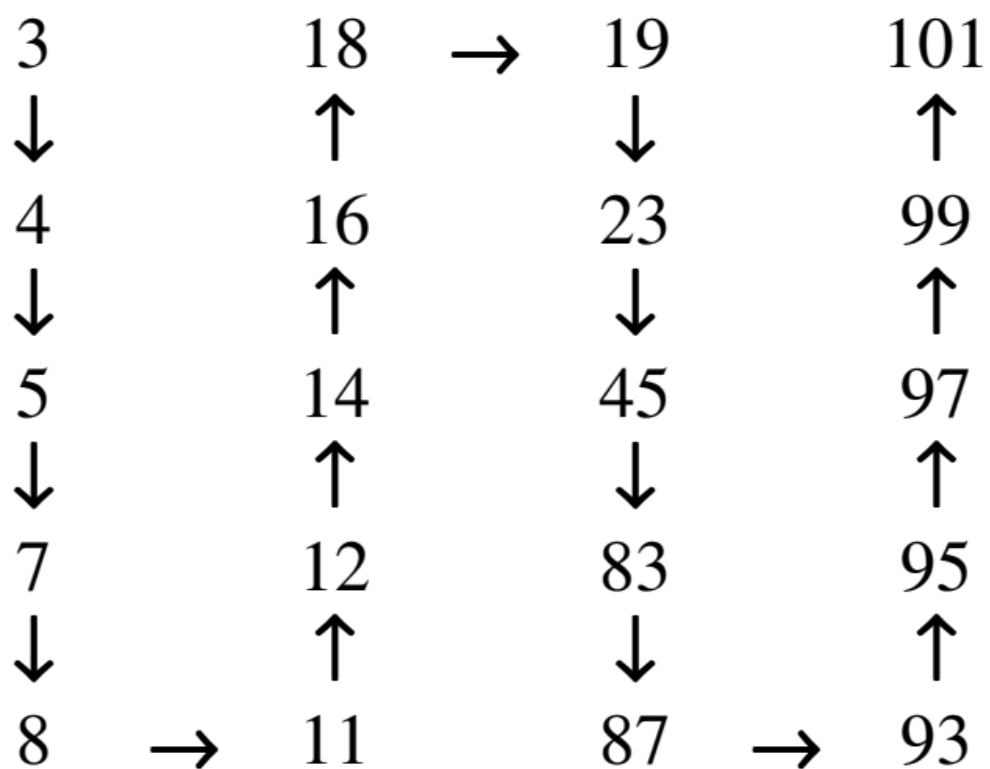
Se dispone de una tabla que contiene los datos de la cantidad de accidentes por año y por sector, de un establecimiento metalúrgico que se dedica a fundiciones varias.

El gerente de la planta te solicita que desarrolles un programa que brinde la siguiente información:

- El sector con mayor cantidad de accidentes
- El sector con menor cantidad de accidentes
- El año en que se registraron la mayor cantidad de accidentes.

Problema 15

Dada una matriz A de M por N, desarrollar un algoritmo que verifique que la misma está ordenada de menor a mayor siguiendo la secuencia mostrada en la siguiente figura:



Problema 16

Observar la siguiente matriz:

15	0	0	22	0	-15
0	11	33	0	0	0
0	0	0	-6	0	0
0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0
0	0	28	0	0	0

Esta matriz se dice RALA porque solo 8 de sus 36 elementos son distintos de cero (tienen más de un 75% de valores nulos).

Para reducir el espacio en memoria que ocupa la matriz, se crea una nueva matriz que conserva la posición y el valor de los elementos no nulos.

Esta matriz tiene la siguiente forma:

- Contiene solo 3 columnas-
- Tiene $N + 1$ filas, donde N es la cantidad de valores no nulos de la matriz original.
- La primera fila de la matriz resultante está formada por el número de filas número de columnas y cantidad de elementos no nulos de la matriz original.

Las restantes filas contienen: .

- En la primer columna, la fila donde se encuentra el valor no nulo.
- En la segunda columna, la columna donde se encuentra el valor no nulo.
- En la tercer columna el valor no nulo.

La matriz reducida quedaría de la siguiente forma:

6	6	8
0	0	15
0	3	22
0	5	-15
1	1	11
1	2	33
2	3	-6
4	0	91
5	2	28

Desarrollar un algoritmo que:

- Lea la matriz original.
- Determine si es necesario reducirla.
- Si se justifica, generar la matriz reducida.

- Mostrar la matriz reducida.

Problema 17

Considerando las reglas del juego SUDOKU:

Reglas del SuDoKu

Las reglas del SuDoKu son muy simples. En este rompecabezas no se trata de sumar nada con los números, ni que éstos tengan un orden lógico, sino que jugamos con los números como si fueran piezas de un puzzle, sin repetir ninguna ni en horizontal (filas), ni vertical (columnas), ni en las cajas de 3x3.

Cada una de las filas en SuDoKu está compuesta por 9 celdas en las que debes poner la serie de números del 1 al 9 en el orden que creas oportuno, pero sin repetirlo y, obviamente, sin dejar ninguno por poner.

A su vez, las columnas también tienen la misma estructura, sólo que en vertical, que las filas y también sus condiciones de juego, es decir, al colocar un número en una fila tienes que tener en cuenta que no se repita en la columna en la que está incluido.

No conformes con esto, el juego se complica un poco más con las cajas de 3x3. Todas ellas deben contener en su interior la serie completa del 1 al 9.

Este es un ejemplo de SuDoKu sin resolver y ya resuelto:

	6		1		4		5	
		8	3		5	6		
2								1
8			4		7			6
		6				3		
7			9		1			4
5								2
		7	2		6	9		
	4		5		8		7	

9	6	3	1	7	4	2	5	8
1	7	8	3	2	5	6	4	9
2	5	4	6	8	9	7	3	1
8	2	1	4	3	7	5	9	6
4	9	6	8	5	2	3	1	7
7	3	5	9	6	1	8	2	4
5	8	9	7	1	3	4	6	2
3	1	7	2	4	6	9	8	5
6	4	2	5	9	8	1	7	3

Desarrollar un algoritmo que verifique si cada caja contiene todos los números entre 1 y 9 sin repetirse.

Problema 18

Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, verificar que la solución planteada al Sudoku, no contiene valores duplicados en filas ni en columnas.

Problema 19

En una región de Asia, se registran las temperaturas máximas y mínimas de cada día, que se producen a lo largo de un mes.

Estas temperaturas (máximas y mínimas diarias) se grafican sobre un par de ejes Cartesianos.

Se necesita desarrollar un algoritmo que brinde la siguiente información:

- En cual cuadrante se encuentran la mayor cantidad de temperaturas registradas.
- En cual cuadrante se encuentra la mayor amplitud térmica registrada.

Problema 20

http://rtalbert.org/agile-student-feedback-through-the-five-question-summary/amp/?_twitter_impression=true

Sumario de 5 preguntas.

Con los datos recibidos, desarrolla un algoritmo para obtener una gráfica como la siguiente.

